Podstawy AI – Sterownik wentylatora w języku FCL

FCL (*Fuzzy Control Language*, norma IEC 61131-7) to standardowy, tekstowy format opisu sterowników rozmytych, używany w przemyśle. Plik FCL zawiera wszystko, co sterownik wie: zmienne, funkcje przynależności, reguły i ustawienia operatorów.

Potrzebne pliki (w tym samym folderze co notebook; w Google Colab: ikona folderu po lewej ⟶ „Prześlij”):

- `wentylator.fcl` – sterownik do analizy,
- `fcl_narzedzie.py` – narzędzie, które czyta pliki FCL i liczy wynik.

Nic nie trzeba instalować – narzędzie używa tylko `numpy` i `matplotlib`, które są w Colab.

Plan:

1. Analiza pliku FCL (A–C)
2. Dodanie stanu `very_hot` i nowej reguły
3. Testy sterownika
4. Trzy konfiguracje: implikacja, wyostrzanie, suma zbiorów
5. Ocena sterownika
6. Drugie wejście: wilgotność

Do oddania: pliki FCL (co najmniej 3 konfiguracje i wersja z wilgotnością) oraz ten notebook zapisany jako PDF (Plik ⟶ Drukuj ⟶ Zapisz jako PDF).

```
from fcl_narzedzie import wynik, tabela, rysuj_zbiory, krzywa, wariant, rozs
print(open("wentylator.fcl", encoding="utf-8").read())
```

```
(* Podstawy AI – sterownik rozmyty wentylatora
   Jedno wejście: temperatura, jedno wyjście: prędkość wentylatora. *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
```

```
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

---

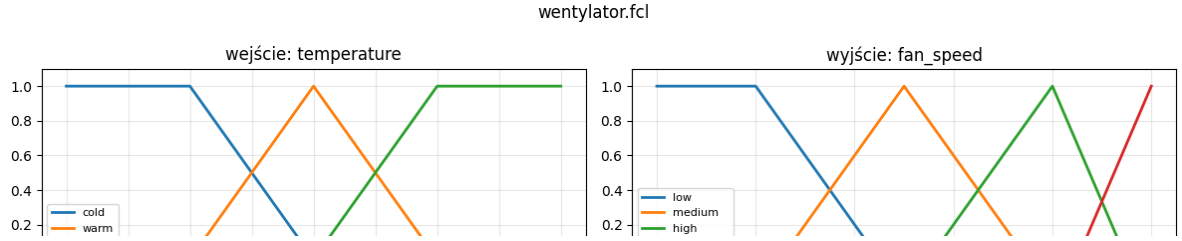
1. Analiza pliku FCL

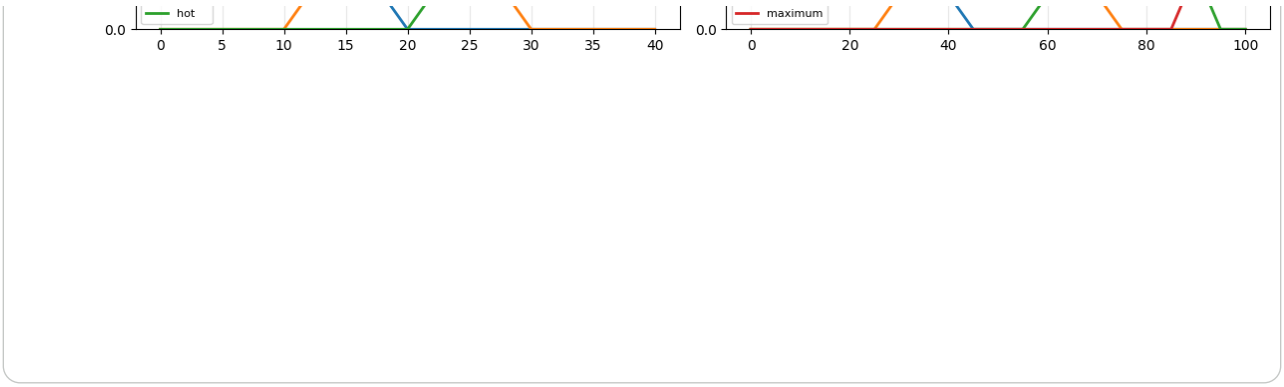
Plik składa się z bloków. Każdy odpowiada jednemu krokowi sterownika rozmytego:

blok	co zawiera
`VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT`	nazwy wejść i wyjść
`FUZZIFY`	funkcje przynależności wejścia, zapisane punktami `(x, μ)` – łamana przez te punk
`DEFUZZIFY`	funkcje przynależności wyjścia, metoda wyostrzania `METHOD`, wartość `DEFAULT`
`RULEBLOCK`	operatory (`AND`, `ACT` – implikacja, `ACCU` – suma zbiorów) i reguły `IF … THEN …`

Przykład: `TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);` znaczy: do 10 °C „zimno” w stopniu 1, potem stopień maleje liniowo do 0 przy 20 °C.

```
rysuj_zbiory("wentylator.fcl")
```





Zadanie 1A. Wypisz zmienne wejściowe i wyjściowe (nazwa, zakres, jednostka).

Zadanie 1B. Wypisz funkcje przynależności każdej zmiennej i opisz słowami, co znaczą (np. „cold – do 10 °C na pewno zimno, od 20 °C na pewno nie”).

Zadanie 1C. Wypisz reguły i opisz jednym zdaniem, jak działa ten sterownik.

Twoja odpowiedź:

1A. Dane wejściowe: temperatura 0-40(°C), Dane wyjściowe: prędkość wentylatora 0-100(%)

1B.

cold: od 0-10°C na pewno zmino, do 20°C spada do 0; warm: od 10°C rośnie do 1 przy 20°C potem spada do 0 przy 30°C; hot: od 20°C rośnie do 1 przy 30°C i do 40°C utrzymuje się na tym poziomie;

low: od 0-20% na pewno niskie, do 45% spada do 0; medium od 25% rośnie do 1 przy 50%, potem spada do 0 przy 75%; high: od 55% rośnie do 1 przy 80% potem spada do 0 przy 95%; maximum: od 85% rośnie do 1 w 100%;

1C. Reguła 1: jeśli temp jest niska to fan_speed też jest niski. Reguła 2: jeśli temp jest ciepła to fan_speed jest średni. Reguła 3: jeśli temp jest wysoka to fan_speed też jest wysoki.

Widzimy zatem, że sterownik zwiększa prędkość wentylatora razem z wzrostem temperatury.

---

2. Dodanie stanu `very_hot`

Komórka poniżej zapisuje plik `wentylator_k1.fcl`. Na start zawiera kopię oryginału. Zmień go bezpośrednio w komórce:

1. **(A)** Dodaj do `temperatura` stan `very_hot`. Pamiętaj, że `hot` i `very_hot`

1. **(A)** Dodaj do `temperature` stan `very_hot`. Pamiętaj, że `hot` i `very_hot` muszą się **nakładać**, a `hot` powinien przestać być płaski do 40 °C (inaczej przy 40 °C będzie jednocześnie w pełni „hot" i „very_hot").
2. **(B)** Dodaj regułę: jeśli `very_hot`, to `fan_speed` = `maximum`.

Uruchom komórkę – zapisze plik. Potem uruchom następną, żeby zobaczyć wykres.

```
%%writefile wentylator_k1.fcl
(* TODO: dodaj stan very_hot i regułę dla niego *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 0);
    TERM very_hot  := (30, 0) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

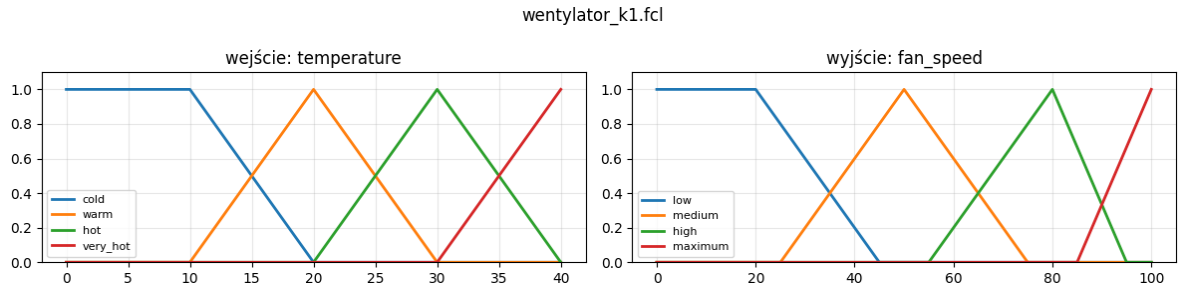
    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
    RULE 4 : IF temperature IS very_hot  THEN fan_speed IS maximum;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

```
END_FUNCTION_BLOCK
```

```
Writing wentylator_k1.fcl
```

```
rysuj_zbiory("wentylator_k1.fcl")
```



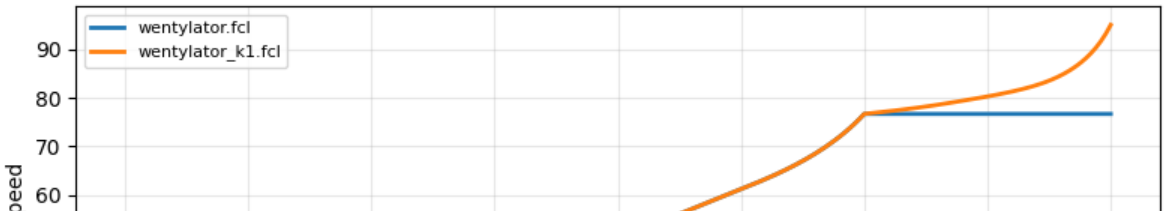
---

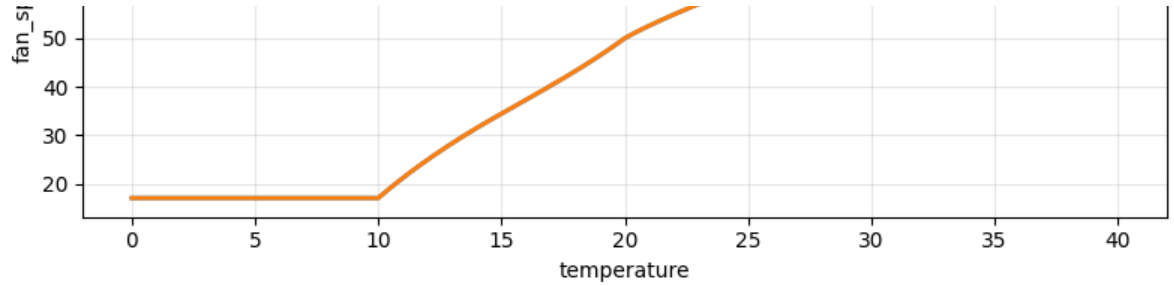
3. Testy sterownika

Zadanie 2C. Porównaj oryginał i Twoją wersję dla temperatur od 0 do 40 °C co 5 stopni. Wykres pokazuje prędkość dla wszystkich temperatur naraz.

```
TEMPERATURY = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]
tabela(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature", TEMPERATURY)
krzywa(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature")
```

temperature	wentylator	wentylator_k1
0	17.03	17.03
5	17.03	17.03
10	17.03	17.03
15	34.44	34.44
20	50.00	50.00
25	61.15	61.15
30	76.67	76.67
35	76.67	80.27
40	76.67	95.03





Pytanie 3a. Co robi oryginalny sterownik powyżej 30 °C? Co zmieniło dodanie `very_hot`?

Pytanie 3b. Jaką prędkość daje sterownik przy 0 °C, a jaką przy 40 °C? Czy wentylator kiedykolwiek się wyłącza albo osiąga 100%? Dlaczego?

Twoja odpowiedź:

3A. Oryginalny sterownik powyżej 30 stopni utrzymuje fan_speed na tym samym poziomie czyli 76.67%. Dodanie very_hot wraz z regułą, która to obsługuje sprawiło że powyżej puntku 30 stopni fan_speed dalej wzrastał aż do wartości 95.03%.

3B. Sterownik przy 0°C daje prędkość 17.03% a przy 40°C odczytana prędkość wynosi 95.03%. Wentylator nie osiąga 0% ani 100%, ponieważ użyta metoda oblicza średnią ze wszystkich zapisanych reguł, zatem nawet przy skrajnej temp. pozostałe reguły lekko zawyżą lub obniżą wynik przez co nigdy nie osiągnie on całkowicie skrajnych wartości.

---

4. Trzy konfiguracje

Zadanie 3A. Przetestuj sterownik z innymi ustawieniami. Każda konfiguracja to osobny plik FCL, w którym zmieniasz **jedną** rzecz:

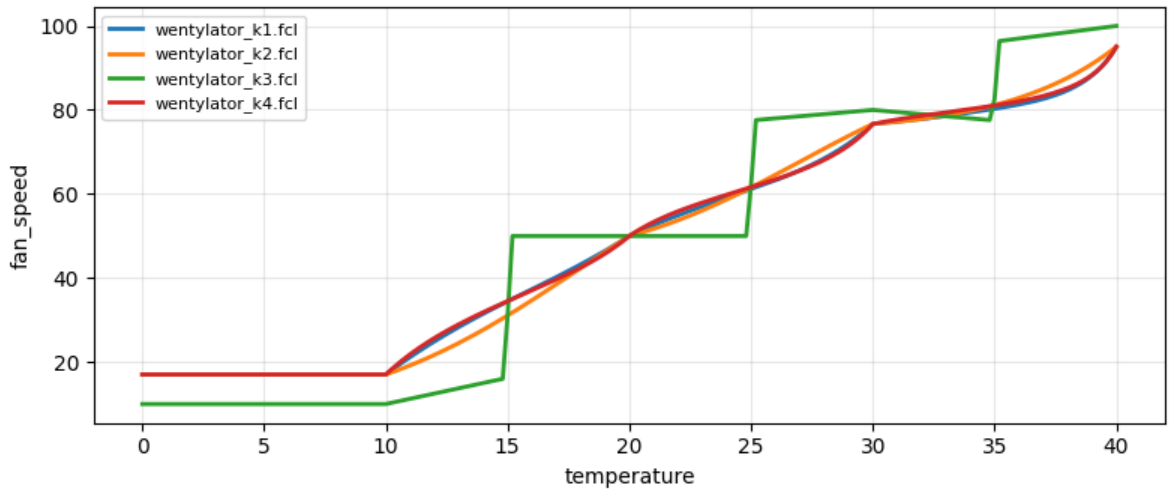
ustawienie w FCL	co określa	wariant do sprawdzenia
`ACT`	implikacja: jak siła reguły zmienia jej wniosek	`PROD` zamiast `MIN`
`METHOD`	wyostrzanie: jak z kształtu zrobić jedną liczbę	`MM` (środek maksimum) zamiast `COG`
`ACCU`	suma zbiorów na wyjściu: jak łączyć wnioski reguł	`BSUM` (suma ograniczona) zamiast `MAX`

Funkcja `wariant` tworzy kopię pliku ze zmienionym ustawieniem. Możesz też skopiować plik ręcznie i zmienić jedną linijkę.

```
# TODO: utwórz trzy konfiguracje (po jednej zmianie każda)
k2 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k2.fcl", ACT="PROD")
k3 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k3.fcl", METHOD="MM")
k4 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k4.fcl", ACCU="BSUM")

KONFIGURACJE = ["wentylator_k1.fcl", k2, k3, k4]   # TODO: dopisz k3 i k4
tabela(KONFIGURACJE, "temperature", TEMPERATURY + [28, 32, 34])
krzywa(KONFIGURACJE, "temperature")
```

```
Zapisano wentylator_k2.fcl: ACT = PROD
Zapisano wentylator_k3.fcl: METHOD = MM
Zapisano wentylator_k4.fcl: ACCU = BSUM
 temperature  wentylator_k1  wentylator_k2  wentylator_k3  wentylator_k4
           0          17.03          17.03          10.00          17.03
           5          17.03          17.03          10.00          17.03
          10          17.03          17.03          10.00          17.03
          15          34.44          31.08          30.93          34.50
          20          50.00          50.00          50.00          50.00
          25          61.15          61.54          62.23          61.60
          30          76.67          76.67          80.00          76.67
          35          80.27          81.17          82.64          81.06
          40          95.03          95.03         100.00          95.03
          28          68.45          70.79          79.00          68.08
          32          77.84          77.85          79.00          78.62
          34          79.40          79.80          78.00          80.21
```



Zadanie 3A (opis). Dla każdej konfiguracji opisz: co zmieniłeś, przy jakich temperaturach wynik się zmienił i o ile. Która zmiana ma największy wpływ?

Twoja odpowiedź: k2: Zmienia implikacje z MIN na PROD. Zmiany są tutaj bardzo małe

np przy 15 stopniach 34.44% zmienia się na 31.08 lub przy 25 stopniach 61.15 zmienia się na 61.54.

k3: Zmienia się wyostrzanie na środek maksimum (MM) z COG. W tym wariancie ziamny są najbardziej zauważalne gdyż daje nam to schodkowy wykreś wartości z dużymi skokami zamiast płynnych przejść.

k4: Zmienia się tutaj suma zbiorów na wyjściuna sume ograniczoną (BSUM) z MAX. Zmiany tutaj są minimalne np w 15 stopniach z 34.44% zmienia się na 34.50%.

---

5. Ocena sterownika

Zadanie 3B. Jak oceniasz działanie sterownika? Odnieś się do:

- czy prędkość rośnie z temperaturą płynnie, czy skokami,
- czy zakres prędkości (najmniejsza i największa) jest sensowny dla wentylatora,
- którą konfigurację wybrałbyś do prawdziwego urządzenia i dlaczego.

Twoja odpowiedź: W tym sterowniku prędkość rośnie płynnie razem z temperaturą bez żadnych dużych i gwałtownych skoków. Uważam, że zakres prędkości był dobrany sensownie dla danych temperatur. OSobiście wybrałbym konfigurację k2 dla rzeczywistego urządzenia, jako iż moimm zdaniem ma najpłynniejsze przejścia przy wzroście temperatur.

---

6. Drugie wejście: wilgotność

Przy wysokiej wilgotności to samo ciepło jest bardziej uciążliwe, więc wentylator powinien kręcić się szybciej. Dodajemy do Twojego sterownika z części 2 drugie wejście `humidity` (wilgotność powietrza, 0–100%).

6.1 Rozszerzenie pliku

Nie musisz przepisywać całego pliku. Funkcja `rozszerz` bierze `wentylator_k1.fcl` i wkleja we właściwe miejsca trzy fragmenty, które piszesz w FCL:

1. nowe wejście w `VAR_INPUT` (gotowe),
2. blok `FUZZIFY humidity` z trzema stanami: `dry`, `normal`, `humid`,
3. co najmniej dwie nowe reguły, np. „ciepło **i** wilgotno → szybko”, „gorąco **i**

wilgotno → maksimum”.

```
NOWE_WEJSCIE = "humidity : REAL;     (* wilgotność [%] *)"

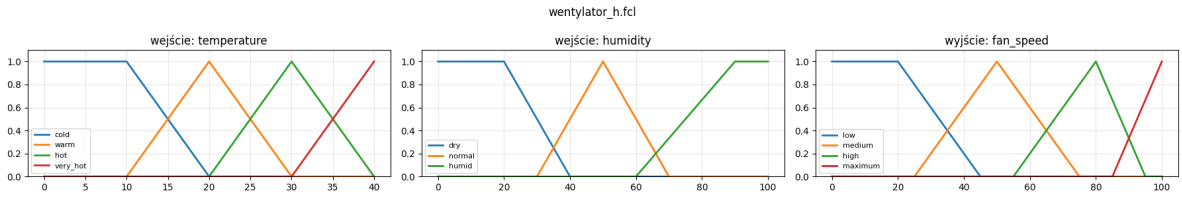
# TODO: uzupełnij punkty (x, μ) – sąsiednie stany muszą się nakładać
NOWY_FUZZIFY = """
FUZZIFY humidity
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM dry    := (0, 1) (20, 1) (40, 0);
    TERM normal := (30,0) (50, 1) (70, 0);
    TERM humid  := (60, 0) (90, 1);
END_FUZZIFY
"""

# TODO: dopisz co najmniej dwie reguły z humidity (numeruj dalej: RULE 5, RU
NOWE_REGULY = """
  RULE 5 : IF humidity IS humid AND temperature IS warm THEN fan_speed IS hi
  RULE 6 : IF humidity IS humid AND temperature IS hot THEN fan_speed IS max
  RULE 7 : IF humidity IS normal AND temperature IS warm THEN fan_speed IS m
  RULE 8 : IF humidity IS dry AND temperature IS warm THEN fan_speed IS low;

"""

rozszerz("wentylator_k1.fcl", "wentylator_h.fcl",
         wejscie=NOWE_WEJSCIE, fuzzify=NOWY_FUZZIFY, reguly=NOWE_REGULY)
rysuj_zbiory("wentylator_h.fcl")
```

```
Zapisano wentylator_h.fcl – plik wczytuje się poprawnie.
```



Testy. Ta sama temperatura przy suchym (20%) i wilgotnym (90%) powietrzu, a potem wilgotność od 0 do 100% przy stałych 25 °C.

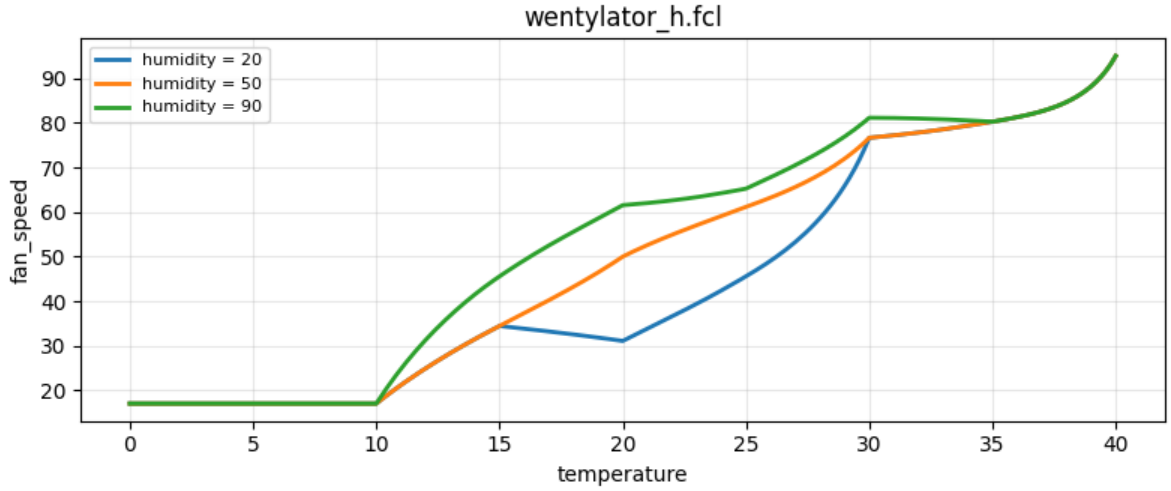
```
print("Powietrze suche (humidity = 20):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=20)
print("\nPowietrze wilgotne (humidity = 90):")
```

```
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=90)
print("\nStała temperatura 25 °C:")
tabela("wentylator_h.fcl", "humidity", [0, 20, 40, 60, 75, 90, 100], tempera
krzywe("wentylator_h.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Powietrze suche (humidity = 20):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         34.44
          20         31.08
          25         45.58
          30         76.67
          35         80.27
          40         95.03

Powietrze wilgotne (humidity = 90):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         45.58
          20         61.54
          25         65.26
          30         81.17
          35         80.27
          40         95.03

Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h
           0         45.58
          20         45.58
          40         61.15
          60         61.15
          75         65.26
          90         65.26
         100         65.26
```



Pytanie 6a. O ile wilgotne powietrze zwiększa prędkość przy 25 °C? Czy to dużo, czy mało?

Pytanie 6b. Czy wilgotność cokolwiek zmienia przy 10 °C? Dlaczego?

Pytanie 6c. Reguła 2 („warm → medium") nic nie wie o wilgotności. Co robi, gdy powietrze jest wilgotne? Jak to wpływa na wynik z pytania 6a?

Twoja odpowiedź: 6A. Wilgotne powietrze przy stałych 25 stopniach zwiększa prędkość o prawie 20%. Jest to moim zdaniem zmiana dość znacząca.

6B. Przy 10 stopniach wilgotność postostaje bez zmian nie zależnie od wilgotności, gdyż jedyna reguła która obejmuje takie temperatury to RULE 1, który ustawia prędkość wentylatora na low.

6C. Reguła 2 ignoruje wilgotność więc aktywuje się tak samo bez względu jaka ona jest. W rezultacie czego przy 25 stopniach reguła ta stara się utrzymać średnią prędkość wentylatora, co również ogranicza działań reguł z wilgotnością dla tych temperatur.

6.2 Poprawka: stare reguły tylko dla niewilgotnego powietrza

Zmień reguły 2 i 3 tak, żeby działały tylko, gdy powietrze **nie** jest wilgotne. FCL ma do tego słowo `NOT`:

`RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humid THEN fan_speed IS medium;`

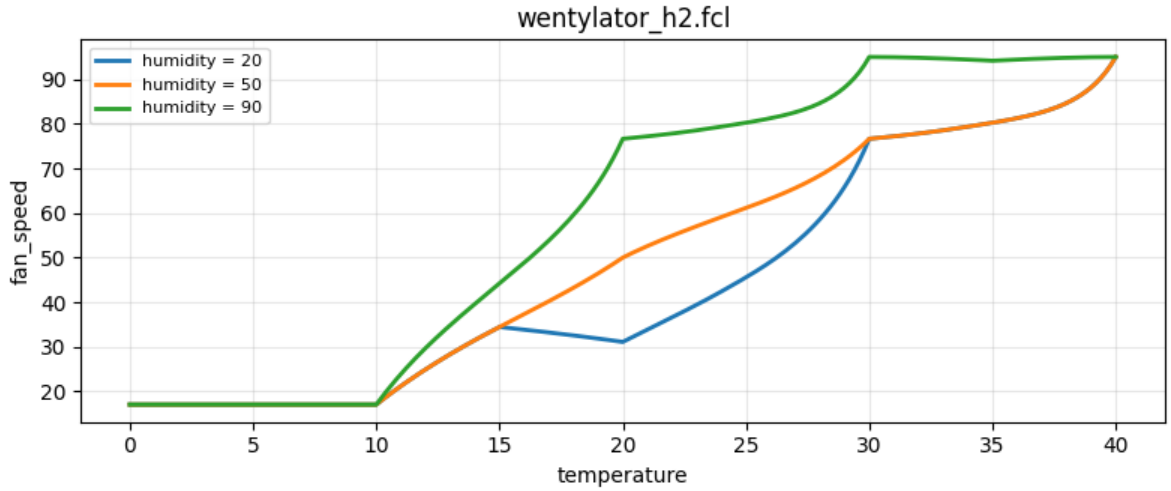
Komórka poniżej robi kopię pliku i zamienia w niej tekst reguł.

```
tekst = open("wentylator_h.fcl", encoding="utf-8").read()
# TODO: zamień reguły 2 i 3 (tekst przed zamianą musi być DOKŁADNIE taki jak
tekst = tekst.replace("RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS med
                      "RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT h
tekst = tekst.replace("RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS hig
                      "RULE 3 : IF temperature IS hot AND humidity IS NOT hu
open("wentylator_h2.fcl", "w", encoding="utf-8").write(tekst)

print("Stała temperatura 25 °C:")
tabela(["wentylator_h.fcl", "wentylator_h2.fcl"], "humidity", [0, 20, 40, 60
krzywe("wentylator_h2.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
krzywe( wentylator_h2.fcl ,  temperature ,  humidity , [20, 50, 90])
```

```
Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h  wentylator_h2
           0         45.58          45.58
          20         45.58          45.58
          40         61.15          61.15
          60         61.15          61.15
          75         65.26          65.26
          90         65.26          80.27
         100         65.26          80.27
```



Pytanie 6d. Jak zmienił się wynik przy 25 °C i wilgotności 90% po poprawce? Dlaczego?

Pytanie 6e. Pełna baza reguł dla 4 stanów temperatury i 3 stanów wilgotności ma 4 × 3 = 12 reguł. Ile reguł ma Twój sterownik? Czy przy dwóch wejściach logika rozmyta daje coś, czego nie dałaby zwykła funkcja temperatury?

Twoja odpowiedź:

6D. W tym punktcie wynik wzrósł z 65% do lekko ponad 80%. Powodem tej zmiany było wykluczenie reguły średniej predkości dla wysokiej wilgotności, która wcześniej zaniżała otrzymywaną prędkość.

6E. Mój sterownik ma 8 reguł. Logika rozmyta pozwala nam na łączenie warunków np. "ciepło i wilgotno" co skutkuje w utworzeniu płynnych przejść między stanami.

Do oddania

Do oddania

1. Pliki FCL: `wentylator_k1.fcl` (z `very_hot`) oraz co najmniej dwa warianty (`wentylator_k2.fcl`, `wentylator_k3.fcl`, ...). W Colab: kliknij plik w panelu po lewej → „Pobierz".
2. Pliki z wilgotnością: `wentylator_h.fcl` i `wentylator_h2.fcl`.
3. Ten notebook z wynikami i odpowiedziami zapisany jako PDF: Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF.